

# 场景评估轴的数学抽象：不变式内核与映射管线

> 本文只描述当前方案的抽象协议，不描述实现。核心问题是：同一场景输入下，多个评估轴如何在允许执行方法差异的同时，收敛为可比较、可审计的结果。

## 1. 主链路

```
```text
原始样本 x
└─① 场景装配 S(x) → 场景实例 q (启用轴、轴描述、资料选择、触发条件)
    └─② 各 Adapter 独立映射 A⊡(q, x, r⊡) → 轴证据 z⊡
        └─③ 统一内核 K(q, z⊡, v⊡) → 轴结论 y⊡ ∈ V⊡
            └─④ 汇总 H({y⊡}) → 场景评估结果 R
                | 资料担保 T⊡(z⊡) / 运行状态 E⊡ (侧链)
...

```

一行全链复合式：

```
```text
R = H({ K(q, A⊡(q, x, r⊡), V⊡) | enabled⊡(q) })
...

```

## 2. 不变式内核 K

对每一类轴，内核只负责把该轴 Adapter 产出的证据映射到该轴声明的封闭值域：

```
```text
K⊡ : Q × Z⊡ × V⊡ → Y⊡
...

```

- `Q`：场景实例，包含本场景对轴的启用、描述、刻度和资料引用。
- `Z<sub>⊡</sub>`：轴证据快照；只包含 Adapter 交付的事实、观察、引用和状态。
- `V<sub>⊡</sub>`：轴声明的合法刻度，必须穷尽并包含 `unclear`（证据不足或口径无法确定）。
- `Y<sub>⊡</sub>`：`{value, rationale, citations, status}`，其中 `status ∈ {completed, not\_applicable, error}`。

关键性质：`K<sub>⊡</sub>` 不关心证据如何产生；流程、提示、工具顺序和探索次数都不进入内核。它们只能改变 `A<sub>⊡</sub>` 的输出。内核不读取旁路的原始交付、不越过 `Z<sub>⊡</sub>` 直接访问资料或其他轴结果。

## 3. 命名映射

### ① 场景装配 `S`

白话：把资料页中的场景定义翻译成一次运行的轴实例。

```
```text
S : X → Q
Q = (enabled⊡, description⊡, scale⊡, materials⊡, trigger⊡, position⊡)
...

```

`S` 决定轴是否参与、使用什么场景描述和刻度；同一类轴可因场景而不同。空启用集表示本次不运行扩展轴。

### ② Adapter 映射 `A<sub>⊡</sub>`

白话：每个 Adapter 自主选择实现该轴所需的流程，并把结果压成证据快照。

```
```text
AQ : Q × X × RQ → ZQ
```
```

‘R<sub>Q</sub>’ 是该 Adapter 声明的运行资源（模型、工具、预算、输入绑定）。Adapter 可以采用不同的提示结构、分阶段探索、检索、复核或重试流程；这些差异是合法的，只要最终输出满足 ‘Z<sub>Q</sub>’ 的协议。

### ③ 触发与依赖 ‘P<sub>Q</sub>’

白话：在 Adapter 启动前，根据场景和已完成的上游结果判断是否适用。

```
```text
PQ : Q × U → {run, not_applicable}
```
```

‘U’ 是已完成的上游结果集合。v1 只允许声明式条件（场景过滤、轴1完成/达成/未达成等）；不开放任意回调。依赖只沿 ‘position<sub>Q</sub>’ 的先后方向流动，结果不回流到上游轴。

### ④ 资料担保 ‘T<sub>Q</sub>’

白话：把证据中的引用连接到可回溯资料，并提供版本与可信度。

```
```text
TQ : ZQ × M
```
```

‘M’ 是资料与版本快照。‘T<sub>Q</sub>’ 是偏关系：缺失担保时不能伪造结论，内核只能落到 ‘unclear’ 或运行 ‘error’。

## 4. 分层定理与翻译规则

**\*\*不变层\*\***：‘K<sub>Q</sub>’ 的输入输出协议、值域封闭性、引用可追溯性、失败与不适用的区分、上游结果不回流。

**\*\*可变层\*\***：‘description<sub>Q</sub>’、‘scale<sub>Q</sub>’、‘materials<sub>Q</sub>’、‘trigger<sub>Q</sub>’ 和 Adapter 的内部流程 ‘A<sub>Q</sub>’。

翻译规则：凡是“这个轴需要不同判法/流程”的诉求，必须翻译成“新增或替换一个命名 Adapter，或改变该场景的映射实参”；凡是无法保持 ‘K<sub>Q</sub>’ 协议、值域和审计性质的诉求，属于协议变更，不能通过资料页配置接入。

## 5. 既有机制归位

| 既有机制 | 抽象位置 | 消费者 |  
|---|---|---|  
| 轴1交付与期望对账 | ‘A<sub>Q</sub>’ 的输入证据形成 | ‘K<sub>Q</sub>’ |  
| 轴2对未达成期望做承载性判断 | ‘A<sub>Q</sub>’，并由触发条件读取轴1结果 | ‘K<sub>Q</sub>’ |  
| Agno、工具调用、结构化输出、预算 | 各 ‘A<sub>Q</sub>’ 的运行资源与流程 | Adapter |  
| 场景资料页的描述/刻度/资料选择 | ‘S’ 的输出 ‘Q’ | ‘P<sub>Q</sub>’、‘A<sub>Q</sub>’、‘K<sub>Q</sub>’ |  
| 引用核验、版本、新鲜度 | ‘T<sub>Q</sub>’ 侧链 | ‘K<sub>Q</sub>’ 的 ‘citations’ 与 ‘unclear’ 规则 |  
| 新旧轴结果对照 | 汇总映射 ‘H’ 的比较输入 | 回归与验收 |

## 6. 承诺表

| 白话承诺 | 数学形式 | 把关者 |  
|---|---|---|  
| 每个启用轴都有唯一结论 | ‘K<sub>Q</sub>(...)=y<sub>Q</sub> ∈ Y<sub>Q</sub>’ | 值域校验 |  
| 轴间流程可以不同 | ‘A<sub>Q</sub> ≠ A<sub>Q</sub>’ 允许；‘K<sub>Q</sub>’ 协议不变 | Adapter 合同 |  
| 证据不足必须诚实落点 | ‘T<sub>Q</sub>(z<sub>Q</sub>) × value=unclear’ | 资料担保核验 |

| 不适用不等于失败 | `P⊠=not\_applicable ⊠ status=not\_applicable` | 触发器 |  
| 单轴失败不污染其他轴 | `error⊠` 只进入 `y⊠` | 汇总器隔离 |  
| 上游结果不被下游改写 | `y⊠ ⊠ K⊠` (已完成结果只读) | 调度边界 |

## 7. 演化含义

- 1. 新轴的最小新增单位是一个满足同一证据/结果协议的 `Adapter`，而不是一段孤立 prompt。
- 2. 只要不同执行流程最终都能映射到各自封闭刻度并留下可追溯证据，流程差异不会破坏统一 judge；破坏这些性质的变化必须升级协议。